பகுதித் தொகையிடல் முறையைப் பயன்படுத்த,

$$I = 2\left[\theta\tan\theta - \int \tan\theta\, d\theta\right]$$

$$= 2\left(\theta\tan\theta - \log\left|\sec\theta\right|\right) + c$$

$$\int \tan^{-1}\left(\frac{2x}{1-x^2}\right)dx = 2x\tan^{-1}x - 2\log\left|\sqrt{1+x^2}\right| + c$$

11.7.6 பகுதித் தொகையிடலுக்கான பெர்னோலியின் சூத்திரம்

u மற்றும் v ஆகியவை x - ன் சார்புகள் எனில் பெர்னோலியின் சூத்திரமானது $\int udv = uv - u'v_1 + u''v_2 - \cdots$ ஆகும்.

இங்கு $u', u'', u''', \ldots$ என்பன u -ன் அடுத்தடுத்த வகையிடல்கள் ஆகும் மற்றும் $v, v_1, v_2, v_3, \cdots$ என்பன dv -ன் அடுத்தடுத்த தொகையிடல்கள் ஆகும்.

$u = x^n$ (n ஒரு மிகை முழுவெண்) எனக் எடுத்துக்கொள்ளும் போது பெர்னோலியின் சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்துவது எளிதாக இருக்கும் .

பின்வரும் கணக்குகளின் தீர்வு காண்பதற்கு இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட முறையில் பகுதித் தொகையிடலைப் பயன்படுத்த வேண்டும். இந்நிலையில் பொதுவாகப் பெர்னோலியின் சூத்திரம் உதவுகிறது.

எடுத்துக்காட்டு 11.35

கீழ்க்காண்பவற்றைத் தொகையிடுக.

(i) x^2e^{5x} (ii) $x^3\cos x$ (iii) x^3e^{-x}

தீர்வு

(i) $\int x^2e^{5x}dx.$

பெர்னோலியின் சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்த,

$$\int udv = uv - u'v_1 + u''v_2 - \cdots$$

	$dv = e^{5x}dx$
$u = x^2$	$v = \frac{e^{5x}}{5}$
$u' = 2x$	$v_1 = \frac{e^{5x}}{5^2}$
$u'' = 2$	$v_2 = \frac{e^{5x}}{5^3}$
$u''' = 0$	$v_3 = \frac{e^{5x}}{5^4}$

$$\int x^2e^{5x}\,dx = \left(x^2\right)\left(\frac{e^{5x}}{5}\right) - (2x)\left(\frac{e^{5x}}{5^2}\right) + (2)\left(\frac{e^{5x}}{5^3}\right) - (0)\left(\frac{e^{5x}}{5^4}\right) + 0 + \cdots + 0 + c$$

$$= \frac{x^2e^{5x}}{5} - \frac{2xe^{5x}}{25} + \frac{2e^{5x}}{125} + c.$$

(ii) $\int x^3\cos x\,dx.$

பெர்னோலியின் சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்த,

$$\int udv = uv - u'v_1 + u''v_2 - \cdots$$

	$dv = \cos x\,dx$
$u = x^3,$	$v = \sin x$
$u' = 3x,^2$	$v_1 = -\cos x$
$u'' = 6x,$	$v_2 = -\sin x$
$u''' = 6,$	$v_3 = \cos x$

$$\int x^3\cos x\,dx = \left(x^3\right)(\sin x) - \left(3x^2\right)(-\cos x) + (6x)(-\sin x) - (6)(\cos x) + c$$

$$= x^3\sin x + 3x^2\cos x - 6x\sin x - 6\cos x + c.$$